

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BACKUP DATA DAN RETENSI DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH (SIMDONDAR)

NO DOKUMEN	:	UDDP-SIM-L2-003
VERSI	:	004
TANGGAL BERLAKU	:	1 September 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	1 September 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☒ SALINAN NO : 01

Disusun oleh: Rahmat Januardi, Staf Seksi Pengembangan SIM / IT UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : TANGGAL : 27 Agustus 2025
Diperiksa oleh : Azis Krisnadi S., S. Kom Kasubid. Pengembangan SIM / IT UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : TANGGAL : 27 Agustus 2025
Disetujui oleh : dr. Robby Nur Aditya, M.Si Pjs. Kabid. Pembinaan dan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : TANGGAL : 28 Agustus 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartati, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : TANGGAL : 28 Agustus 2025

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO BACKUP DAN RETENSI DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH (SIMDONDAR)		Halaman 1 dari 6 Nomor : UDDP-SIM-L2-003 Versi : 004 Tanggal berlaku: 1 September 2025 Tanggal kaji ulang: 1 September 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin keberlangsungan, keamanan, keutuhan, ketersediaan, dan keterpulihan data dalam Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR) melalui mekanisme backup dan retensi database sesuai standar mutu, regulasi perlindungan data, serta kebutuhan operasional Unit Donor Darah Pusat - PMI

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan penyimpanan dan backup data Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR) baik secara otomatis maupun manual pada perangkat keras server internal maupun media eksternal, termasuk pengelolaan retensi database. Lingkup prosedur meliputi:

- 2.1. Database utama dan tabel transaksi kritis (seperti stok kantong, transaksi donor, hasil uji, pengolahan, konfirmasi, Pelulusan dan histori).
- 2.2. File pendukung sistem (aplikasi/program) yang diperlukan untuk pemulihan sistem apabila terjadi kerusakan.
- 2.3. Media penyimpanan internal (server utama) dan eksternal (hard disk eksternal, media backup tambahan, atau cloud storage bila tersedia).
- 2.4. Aktivitas pemantauan, validasi, dan pemulihan (restore) data hasil backup.
- 2.5. Seluruh kegiatan dilakukan di lingkungan Unit Donor Darah Pusat - Palang Merah Indonesia oleh petugas/administrator yang ditunjuk.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 PP 71/2019 Pasal 15 ayat (1)

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyimpan log/data paling singkat 5 tahun

3.2 PP 71/2019 Pasal 20

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib membuat log audit atas aktivitas system, juga selaras dengan prinsip akuntabilitas & audit trail di ISO 27001 (jika ingin diperkuat dengan standar internasional)

3.3 Permenkominfo No. 20/2016 Pasal 15 ayat (2)

Data pribadi yang sudah melewati masa retensi harus dimusnahkan dengan metode yang menjamin tidak dapat dipulihkan kembali.

3.4 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025, Butir 10.16

Harus dijelaskan dengan baik catatan mana yang terkait dengan tiap kegiatan pengolahan dan tempat penyimpanan catatan. Pengendalian yang aman harus tersedia untuk memastikan integritas catatan selama periode penyimpanan dan divalidasi bila diperlukan.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO BACKUP DAN RETENSI DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH (SIMDONDAR)		Halaman 2 dari 6 Nomor : UDDP-SIM-L2-003 Versi : 004 Tanggal berlaku: 1 September 2025 Tanggal kaji ulang: 1 September 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

3.5 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025, Butir 10.19

Ketertelusuran data (yang memungkinkan menelusur dari donor ke resipien atau sebaliknya) harus disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025, Butir 10.20

Dokumen tentang investigasi kejadian tidak diinginkan serius dan reaksi samping serius harus disimpan dalam periode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025, Butir 10.23

Dokumen yang tidak digunakan lagi harus disimpan dalam suatu sistem pengarsipan riwayat. Dokumen harus disimpan di area yang aman dan mudah diakses kembali oleh personel yang berwenang, bila diperlukan. Proses pengarsipan dan proses pengaksesan kembali, terutama bila digunakan sistem komputerisasi, harus divalidasi untuk menjamin bahwa semua informasi dapat diakses kembali dan dibaca setiap saat sampai akhir periode penyimpanan.

4. Referensi

- 4.1 PP No. 7 Tahun 2011 Mengenai Pelayanan Darah
- 4.2 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
- 4.3 Permenkes No.83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah Pasal 35
- 4.3 Permenkes No.91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah Bab 3.13
- 4.4 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- 4.5 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik Di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Automatic backup

Proses pencadangan data yang dilakukan secara otomatis oleh sistem pada interval waktu tertentu, dengan media penyimpanan berada di server atau media lain yang telah disinkronisasikan dengan server tanpa memerlukan intervensi manual.

5.2 Manual backup

Proses pencadangan data yang dilakukan secara manual oleh petugas melalui console/terminal atau melalui menu backup pada aplikasi SIMDONDAR, dengan media penyimpanan berada di luar server utama, misalnya pada hard disk eksternal.

5.3 Server

Sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses data serta layanan aplikasi SIMDONDAR kepada pengguna melalui jaringan

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO BACKUP DAN RETENSI DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH (SIMDONDAR)		Halaman 3 dari 6 Nomor : UDDP-SIM-L2-003 Versi : 004 Tanggal berlaku: 1 September 2025 Tanggal kaji ulang: 1 September 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

komputer. Server dilengkapi dengan prosesor, memori, dan sistem operasi jaringan yang mendukung kinerja penyimpanan dan pemrosesan data.

5.4 Retensi Data

Jangka waktu penyimpanan data hasil backup sebelum dimusnahkan atau diarsipkan sesuai kebijakan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.5 Restore (Pemulihan Data)

Proses mengembalikan data dari file backup ke dalam sistem/database aktif untuk menggantikan atau memperbaiki data yang rusak atau hilang.

5.6 Data Corrupt

Kondisi dimana file atau tabel dalam database tidak dapat digunakan secara normal akibat kerusakan fisik media, gangguan sistem, atau kesalahan proses penyimpanan.

5.7 Secure Delete

Metode pemusnahan data dengan cara menimpa isi file menggunakan pola data tertentu sehingga file tidak dapat dipulihkan kembali dengan perangkat lunak pemulihan data.

5.8 Singkatan

- 5.8.1 **SIMDONDAR**: Sistem Informasi Manajemen Donor Darah
- 5.8.2 **UTD**: Unit Transfusi Darah
- 5.8.3 **IT**: *Information Technology* (Teknologi Informasi)

6. Peran dan Tanggungjawab

6.1 Manajer Kualitas

- 6.1.1 Melakukan kontrol dokumen SPO Backup dan Retensi Data SIMDONDAR.
- 6.1.2 Mengesahkan dokumen SPO.

6.2 Kepala Bidang Pembinaan Dan Mutu

- 6.2.1 Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pendukung backup dan retensi data.
- 6.2.2 Menyetujui dokumen SPO Backup dan Retensi Data SIMDONDAR.

6.3 Kepala Seksi Pengembangan SIM/IT

- 6.3.1 Mengatur kecukupan petugas, peralatan, dan media penyimpanan untuk mendukung kegiatan backup.
- 6.3.2 Memeriksa dan memverifikasi dokumen SPO Backup dan Retensi Data SIMDONDAR.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO BACKUP DAN RETENSI DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH (SIMDONDAR)		Halaman 4 dari 6 Nomor : UDDP-SIM-L2-003 Versi : 004 Tanggal berlaku: 1 September 2025 Tanggal kaji ulang: 1 September 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

6.4 Petugas Sub Bidang Pengembangan SIM/IT

- 6.4.1 Melakukan monitoring hasil backup otomatis setiap hari.
- 6.4.2 Melakukan backup data secara manual bila backup otomatis tidak berjalan atau file hasil backup otomatis mengalami kerusakan.
- 6.4.3 Melakukan penyimpanan file hasil backup manual ke dalam media eksternal.
- 6.4.4 Melakukan monitoring hasil backup manual bila backup otomatis gagal.
- 6.4.5 Melakukan perbaikan data (repair/migrasi) bila file hasil backup mengalami kerusakan.
- 6.4.6 Melakukan pencatatan pada formulir backup, formulir pemulihan, dan formulir pemusnahan sesuai kebutuhan.

7. Prosedur

7.1 Automatic Backup

- 7.1.1 Backup dilakukan otomatis oleh server dengan cronjob/scheduler, 4 kali sehari pada pukul 06:00, 12:00, 18:00, 23:00.
- 7.1.2 File backup otomatis tersimpan di `"/home/server/Documents/backup_simdondar"` dengan nama file berbeda sesuai tanggal dan jam.
- 7.1.3 Petugas wajib memantau hasil backup otomatis setiap hari dan mencatat pada Lembar Pencatatan Backup(UDDP-SIM-L4-012)

7.2 Manual Backup melalui Aplikasi (Interface SIMDONDAR)

- 7.2.1 Login dengan akses level administrator.
- 7.2.2 Buka menu *Utility* → pilih *Backup Data*. Buka menu *Utility* → pilih *Backup Data*.
- 7.2.3 Klik "Mulai Backup Data" → lalu unduh file hasil backup.
- 7.2.4 Simpan hasil backup ke media eksternal.
- 7.2.5 Catat hasil manual backup pada Lembar Pencatatan Backup(UDDP-SIM-L4-012)

7.3 Manual Backup melalui Console/Terminal

- 7.3.1 Buka terminal server.
- 7.3.2 Login sebagai root dengan `sudo -i`.
- 7.3.3 Jalankan perintah `mysqldump` sesuai direktori tujuan penyimpanan.
- 7.3.4 Simpan file hasil backup ke media eksternal.
- 7.3.5 Catat hasil backup pada Lembar Pencatatan Backup(UDDP-SIM-L4-012)

7.4 Validasi Hasil Backup

- 7.4.1 Bandingkan ukuran file dan jumlah record tabel dengan file sebelumnya.
- 7.4.2 Tentukan status: Baik / Dalam Pengecekan / Rusak / Restore Berhasil/Gagal.
- 7.4.3 Jika hasil meragukan, lakukan backup manual segera.
- 7.4.4 Lakukan uji restore minimal 1x per bulan, catat pada Formulir Pemulihan Data(UDDP-SIM-L4-017).

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO BACKUP DAN RETENSI DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH (SIMDONDAR)		Halaman 5 dari 6 Nomor : UDDP-SIM-L2-003 Versi : 004 Tanggal berlaku: 1 September 2025 Tanggal kaji ulang: 1 September 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.5 Retensi Data Backup

7.5.1 File backup otomatis tersimpan di :

“/home/server/Documents/backup_simdondar”

7.5.2 File tidak ditimpa, setiap backup tersimpan dengan nama berbeda berdasarkan tanggal dan jam pembuatan

7.5.3 Semua file backup wajib disimpan minimal 5 (lima) tahun

7.5.4 Selama masa retensi, file tetap berada di folder backup tanpa dipindahkan

7.5.5 File yang melewati masa simpan 5 tahun wajib dimusnahkan dengan metode *secure delete* sesuai Instruksi Kerja Pemusnahan Data(UDDP-SIM-L3-001)

7.5.6 Setiap pemusnahan dicatat dalam Formulir Pemusnahan Data(UDDP-SIM-L4-016)

7.6 Pemulihan (Restore) Data

7.6.1 Restore dilakukan apabila terjadi kerusakan tabel, kegagalan sistem, atau data corrupt.

7.6.2 Untuk uji coba (*uji restore*) minimal 1 (satu) kali setiap bulan

7.6.3 Petugas memilih file backup terakhir yang valid dari folder: “/home/server/Documents/backup_simdondar”

7.6.4 Siapkan database tujuan untuk restore (server utama jika darurat, atau server uji coba untuk testing bulanan)

7.6.5 Masuk ke console/terminal, dan kemudian lakukan `mysqldump` ke database yang ingin dipulihkan datanya, atau bisa melalui login ke phpMyAdmin dan lakukan proses import ke dalam database.

7.6.6 Jika Restore gagal, ulangi menggunakan data file backup yang lebih lama

7.6.7 Jika tetap gagal, lakukan migrasi data ke server pengganti.

7.6.8 Semua kegiatan restore (baik berhasil maupun gagal) dicatat pada Formulir Pemulihan Data(UDDP-SIM-L4-017)

8. Dokumen Terkait

8.1 Instruksi Kerja Pemusnahan Data SIMDONDAR nomor UDDP-SIM-L3-001

9. Lampiran

9.1 Formulir backup automatic dan manual SIMDONDAR nomor UDDP-SIM-L4-012

9.2 Formulir pemusnahan data SIMDONDAR nomor UDDP-SIM-L4-016

9.3 Formulir pemulihan data SIMDONDAR nomor UDDP-SIM-L4-017

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO BACKUP DAN RETENSI DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DONOR DARAH (SIMDONDAR)		Halaman 6 dari 6 Nomor : UDDP-SIM-L2-003 Versi : 004 Tanggal berlaku: 1 September 2025 Tanggal kaji ulang: 1 September 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	13 September 2018	-	Dokumen Baru
002	7 Januari 2021	PerKa BPOM No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis	Pergantian level kontrol dokumen
003	13 September 2020	PerKa BPOM No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis	- Perubahan sistem mutu dan prosedur backup - Perubahan template SPO
004	1 September 2025	Peraturan BPOM No 11 tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di UPD dan Bank Plasma CPOB	- Perubahan referensi yang merujuk ke peraturan BPOM No 11 Tahun 2025 - Perubahan system mutu dan prosedur backup - Penambahan Retensi Pemusnahan Data Backup - Penambahan Pemulihan data - Penambahan Instruksi Kerja Pemushnahan Data

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :